Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Título del Proyecto:
Transformación de información

PONDERACIÓN: 24 pts

Tiempo estimado: 20 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO 3
1.1. Valor 3
1.2. Competencia(s) 3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar 3
2. Resultado del Aprendizaje 3
2.1. Objetivo SMART 3
3. Resumen Ejecutivo 4
4. Enunciado del Proyecto 4
4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver 4
4.2 Alcance del proyecto 4
4.3 Recursos y herramientas a utilizar 4
4.4 Entregables 4
5. Material de apoyo 5
6. Metodología 5
7. Cronograma 6
8. Rúbrica de Calificación 6
8.1 Requisitos para optar a la calificación 6
8.2 Detalle de la Calificación 7
8.3 Comentarios Generales 8

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Responsabilidad	Los estudiantes son responsables de aplicar correctamente los principios de normalización y garantizar la integridad de los datos en el diseño de la base de datos.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este proyecto usted adquirirá la siguiente competencia:

- Implementa técnicas de modelado y normalización de bases de datos para optimizar la estructura de almacenamiento de información garantizando la integridad y consistencia de los datos

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

El proyecto le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

1. **Gestión del tiempo:** Planificarás y cumplirás con los plazos de cada fase del proyecto.
2. **Priorización de tareas:** Identificarás y abordarás primero las actividades más críticas del desarrollo.
3. **Pensamiento crítico:** Analizarás y resolverás problemas de normalización y diseño de datos.
4. **Comunicación técnica**: Documentarás y explicarás claramente tus decisiones y procesos.
5. **Resolución de problemas**: Superarás obstáculos técnicos durante la migración y validación de datos.
6. **Organización del trabajo por fases:** Estructurarás tu trabajo siguiendo las etapas del proyecto.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Define el/los objetivo(s) que se pretende cumplir con el proyecto planteada, con un enfoque SMART, toma en consideración que un objetivo SMART, va enfocado a la habilidad (y no a tanto a la teoría) Ejemplos: #Link

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Diseñar, normalizar e implementar una base de datos bancaria relacional, migrando datos crudos y desarrollando procedimientos almacenados para operaciones clave.	La solución debe incluir al menos 5 procedimientos almacenados funcionales, migración completa de los datos originales y documentación técnica y de usuario.	Utilizando MySQL, Python para la migración y limpieza de datos, y aplicando el proceso de normalización hasta 3FN, con pruebas y validación de cada procedimiento.	Para aplicar habilidades prácticas de modelado, normalización, migración y automatización de operaciones bancarias en un entorno realista.	En un plazo de 2 semanas, con entregas parciales de avance y una entrega final funcional y documentada.

3. Resumen Ejecutivo

Este proyecto está diseñado para que los estudiantes apliquen de manera integral sus competencias en el diseño, implementación y consulta de bases de datos relacionales. El desafío central consiste en partir de una fuente de datos inicial, como podrían ser archivos CSV u otro conjunto de datos brutos, y transformarla en un sistema de información estructurado y robusto.

A partir del análisis de la fuente de datos, los estudiantes deberán diseñar y documentar un modelo de datos relacional. Un requisito fundamental de este proyecto es la aplicación rigurosa de los principios de normalización, asegurando que el esquema de la base de datos alcance, como mínimo, la Tercera Forma Normal (3FN). Esto es crucial para garantizar la integridad de los datos, eliminar redundancias y optimizar la estructura para futuras operaciones.

Una vez definido el modelo, los estudiantes procederán a su implementación en un motor de base de datos SQL. Esta fase no se limita a la creación de tablas y la definición de claves; se espera que los estudiantes desarrollen lógica de negocio directamente en la base de datos mediante la creación de procedimientos almacenados, funciones y, si fuera pertinente, triggers. Estos elementos permitirán encapsular operaciones complejas y

mantener la coherencia de la información durante su manipulación

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

Los estudiantes recibirán un conjunto de datos en formato CSV o una base de datos sin normalizar que contiene información redundante, inconsistente y mal estructurada. El problema principal consiste en transformar esta información cruda en un sistema de base de datos relacional óptimo que cumpla con los principios de normalización, eliminando anomalías de inserción, actualización y eliminación.

Adicionalmente, se requiere desarrollar procedimientos almacenados que permitan realizar consultas y operaciones de manera eficiente, manteniendo la consistencia y rapidez en el acceso a la información.

Los estudiantes podrán utilizar el lenguaje de programación Python para la parte de limpieza y carga de los datos. Además, se espera que usen MySQL para el diseño, creación y manipulación de los datos en la base de datos. La base de datos estará basada en un sistema bancario, donde se realizan transacciones y depósitos. Tendrá que guardar las transacciones dentro de su debido procedimiento almacenado. ES OBLIGATORIO EL USO DE TRANSACCIONES.

A continuación se detallan los 5 procedimientos almacenados que los estudiantes deben implementar como parte del alcance obligatorio del proyecto.

1. Apertura de Nueva Cuenta

Nombre del procedimiento: SP_AbrirCuenta

Parámetros:

ClienteDNI (Varchar/Int): Identificador del cliente.
TipoCuenta (Varchar): Tipo de cuenta a abrir (ej. 'Ahorro', 'Corriente').
SaldoInicial (Decimal): Monto con el que se abre la cuenta.
SucursalID (Int): Identificador de la sucursal donde se abre.

Descripción: Se requiere registrar una nueva cuenta para un cliente existente. El procedimiento debe verificar primero si el cliente existe en la base de datos. Si existe, crea la cuenta con la fecha actual y el saldo inicial proporcionado. Si el saldo inicial es negativo, debe rechazar la operación.

Entidades Implicadas:

Cliente
Cuenta
Sucursal

2. Gestión de Depósitos

Nombre del procedimiento: SP_RegistrarDeposito

Parámetros:

CuentaID (Int): Número de cuenta destino.
Monto (Decimal): Cantidad a depositar.

Descripcion (Varchar): Detalle de la transacción (ej. 'Depósito en ventanilla').
EmpleadoID (Int): Empleado que realiza la transacción.

Descripción:
Este procedimiento permite ingresar dinero a una cuenta. Debe realizar dos acciones atómicas:

1. Registrar el movimiento en la tabla de transacciones con la fecha actual.
2. Actualizar (sumar) el saldo actual de la cuenta correspondiente.

Debe validar que el monto sea mayor a 0.

Entidades Implicadas:
Cuenta
Transaccion
Empleado

3. Transferencia entre Cuentas

Nombre del procedimiento: SP_RealizarTransferencia

Parámetros:
CuentaOrigenID (Int): Cuenta desde donde sale el dinero.
CuentaDestinoID (Int): Cuenta que recibe el dinero.
Monto (Decimal): Cantidad a transferir.

Descripción:
Permite mover fondos de una cuenta a otra. Es crítico manejar el control de errores aquí. El procedimiento debe verificar que la cuenta de origen tenga saldo suficiente (Saldo >= Monto). Si es así, debe descontar el monto de la cuenta origen y sumarlo a la cuenta destino, registrando ambas operaciones en el historial de transacciones.

Entidades Implicadas:
Cuenta
Transaccion

4. Reporte de Clientes por Sucursal

Nombre del procedimiento: SP_ReporteClientesSucursal

Parámetros:
NombreSucursal (Varchar): Nombre de la sucursal a consultar.

Descripción:
La gerencia necesita saber qué clientes pertenecen a una sucursal específica y el saldo total que tienen en todas sus cuentas. Se pide listar: Nombre del Cliente, Tipo de Cuenta y Saldo, filtrado por el nombre de la sucursal. Esto implica unir (JOIN) las tablas de Sucursal, Cuenta y Cliente.

Entidades Implicadas:
Sucursal
Cuenta
Cliente

5. Cierre de Cuenta

Nombre del procedimiento: SP_CerrarCuenta

Parámetros:
CuentaID (Int): Identificador de la cuenta a cerrar.

Descripción:
Se solicita inhabilitar una cuenta bancaria. Para cerrar una cuenta, es obligatorio que el saldo actual sea 0. El procedimiento debe verificar el saldo; si es distinto de 0, debe lanzar un error indicando que se deben retirar los fondos antes. Si es 0, marca la cuenta como inactiva o actualiza la fecha de cierre. (Nota: El estudiante deberá agregar un campo de 'Estado' o 'FechaCierre' en su diseño de tabla Cuenta, ya que este campo no existe en el archivo original).

Entidades Implicadas:
Cuenta

4.2 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

- Analizar la fuente de datos cruda (CSV o DB) e identificar dependencias funcionales
- Diseñar un modelo entidad-relación normalizado que alcance mínimo la Tercera Forma Normal (3FN)
- Implementar el esquema de base de datos en un motor SQL con todas las restricciones de integridad
- Desarrollar al menos 5 procedimientos almacenados que encapsulen operaciones comunes de consulta y manipulación de datos
- Crear scripts de carga de datos desde la fuente original a la base de datos normalizada

Alcance opcional:

- Alcanzar formas normales superiores (BCNF, 4FN, 5FN) según corresponda
- Implementar funciones definidas por el usuario para cálculos específicos
- Crear triggers para mantener la integridad referencial y auditoría de cambios

4.3 Recursos y herramientas a utilizar

Tipo (Obligatorio / opcional)	Categoría (Software / hardware / Plataforma / Etc)	Descripción
Obligatorio	Software	MySQL como motor de base de datos relacional para diseño e implementación.
Obligatorio	Software	Python para limpieza, transformación y migración de datos desde archivos CSV.
Obligatorio	Software	DBeaver o Datagrip para administración visual de la base de datos.
Obligatorio	Software	Git para control de versiones del código fuente y scripts.
Obligatorio	Plataforma	GitHub para repositorio y entrega del proyecto.
Obligatorio	Hardware	Computadora personal para desarrollo, pruebas y ejecución de scripts.
Obligatorio	Documentación	Herramienta para elaboración de documentación técnica y manual de usuario (Word, Google Docs, PDF, etc.).
Opcional	Plataforma	Trello, Jira o Notion para gestión y seguimiento de tareas del proyecto.
Opcional	Software	Draw.io, Lucidchart o MySQL Workbench para diagramas entidad-relación

		(ER).

4.4 Entregables

A continuación se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

Tipo	Descripción
Prototipo	Tener en su instancia de su DBMS (instalación local o docker) favorito con todos los datos cargados
Documentación Técnica	Manuales de usuario, guía de instalación, ER y descripciones de todo el proceso..
Código Fuente	El código completo del proyecto, con una estructura clara y comentada, que refleja las buenas prácticas de programación y uso de control de versiones.
Mockups/Diseños	ERs que utilizaron
Manual de Usuario	Documento que explica cómo usar el sistema desarrollado, incluyendo capturas de pantalla, pasos detallados y resolución de problemas comunes.
Repositorio	Deberan crear un repositorio en github con el nombre BD2_2S26_Proyectos_carnet y crear la carpeta “Primer Proyecto” donde harán la entrega de estos entregables.

5. Material de apoyo

Categoría	Descripción	Link
Documentación oficial	Documentación de MySQL y Python para migración y manipulación de datos.	https://dev.mysql.com/doc/ https://docs.python.org/3/
Manual	Guía sobre normalización de bases de datos y modelado entidad-relación.	https://www.uv.mx/personal/agarciar/files/2012/10/Normalizacion.pdf https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-entidad-relacion-er
Manual	Material sobre migración de datos y uso de procedimientos almacenados en MySQL.	https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/stored-routines.html https://pandas.pydata.org/docs/
Ejemplo	Casos prácticos de diseño y migración de bases de datos bancarias.	https://www.vertabelo.com/blog/bank-database-model/
Documentación oficial	Guía de uso de Git y GitHub para control de versiones y repositorios.	https://git-scm.com/doc https://docs.github.com/es
Recurso metodológico	Plantilla para cronograma y gestión de tareas del proyecto.	https://trello.com/ https://notion.so/

6. Metodología

A continuación se presenta una metodología de la lógica que puedes seguir para elaborar el presente proyecto:

Fase 1: Análisis de Datos Crudos
Los estudiantes analizarán la fuente de datos proporcionada, identificando atributos, tipos de datos, relaciones implícitas y dependencias funcionales. Documentarán anomalías encontradas y redundancias presentes.

Fase 2: Diseño del Modelo Normalizado
Aplicarán el proceso de normalización progresivo (1FN, 2FN, 3FN) documentando cada paso. Crearán el modelo entidad-relación final con todas las tablas, atributos, claves primarias, foráneas y restricciones de integridad.

Fase 3: Implementación de la Base de Datos
Desarrollarán scripts DDL para crear la estructura de la base de datos en el motor SQL seleccionado. Implementarán todas las restricciones, índices y configuraciones necesarias para garantizar el rendimiento.

Fase 4: Desarrollo de Procedimientos Almacenados
Crearán procedimientos almacenados que encapsulen la lógica de negocio, incluyendo operaciones CRUD, consultas complejas con joins, agregaciones y cualquier procesamiento específico requerido.

Fase 5: Carga y Migración de Datos
Desarrollarán scripts (SQL o Python) para migrar los datos desde la fuente cruda a la base de datos normalizada, asegurando la integridad y consistencia durante el proceso.

Fase 6: Pruebas y Validación
Realizarán pruebas exhaustivas de los procedimientos almacenados, validando resultados, manejo de errores y rendimiento. Documentarán casos de prueba y resultados obtenidos.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	00/00/26	00/00/26
Elaboración	00/00/26	00/00/26
Calificación	00/00/26	00/00/26

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Normalización obligatoria	El diseño de la base de datos debe alcanzar mínimo la Tercera Forma Normal (3FN), documentando el proceso completo de normalización desde 1FN hasta 3FN.	
Implementación de procedimientos almacenados	La base de datos debe contener al menos 5 procedimientos almacenados funcionales que encapsulen operaciones de consulta y manipulación de datos.	
Documentación técnica obligatoria	Se debe incluir documento técnico en PDF que contenga: modelo entidad-relación, diccionario de datos y descripción del proceso de normalización.	
Manual de usuario obligatorio	Se debe incluir manual de usuario en PDF que explique el uso de cada procedimiento almacenado con ejemplos prácticos y descripción de parámetros.	
Base de datos funcional	La base de datos debe estar implementada en un motor SQL (MySQL) con todos los datos migrados correctamente desde la fuente original.	

8.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			**Nivel de evaluación**		
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo maximo**		**Satisfactorio 100% - 61%**	**Necesita mejorar 60% - 0%**	**Punteo Obtenido**
1	Habilidades	40				
1.1	Documentación Técnica	15	Descripción	La documentación presenta el proceso de normalización completo (1FN, 2FN, 3FN), con diagramas ER claros, diccionario de datos y justificación de todas las decisiones de diseño.	La documentación está incompleta, no muestra el proceso de normalización paso a paso o carece de diagramas ER y diccionario de datos.	
			Rango del punteo	15 - 9	8 - 0	
1.2	Manual de Usuario	10	Descripción	El manual explica claramente cómo utilizar cada procedimiento almacenado, con ejemplos de uso, descripción de parámetros y resultados esperados.	El manual es confuso, carece de ejemplos prácticos o no documenta adecuadamente los procedimientos almacenados.	

			Rango del punteo	10 - 6	5 - 0	
1.3	Código Fuente Organizado	15	Descripción	El código SQL está bien estructurado, comentado, utiliza nomenclatura consistente y está organizado en archivos lógicos (DDL, DML, procedimientos).	El código está desorganizado, sin comentarios, con nomenclatura inconsistente o difícil de entender.	
			Rango del punteo	15 - 9	8 - 0	
	Sub-Total de Puntos	40				
2	Conocimientos	60				
2.1	Normalización Correcta (mínimo 3FN)	20	Descripción	El diseño alcanza correctamente la Tercera Forma Normal, eliminando todas las dependencias transitivas y parciales. Las tablas están correctamente estructuradas.	El diseño no alcanza 3FN, presenta dependencias funcionales incorrectas, redundancia de datos o anomalías de actualización.	
			Rango del punteo	20 - 12	11 - 0	

2.2	Implementación de Base de Datos	15	Descripción	La base de datos se implementa correctamente con todas las tablas, claves primarias, foráneas, restricciones de integridad e índices apropiados.	La implementación presenta errores, faltan restricciones de integridad, claves foráneas incorrectas o no se ejecuta correctamente.	
			Rango del punteo	15 - 9	8 - 0	
2.3	Procedimientos Almacenados	20	Descripción	Se desarrollan al menos 5 procedimientos almacenados funcionales que encapsulan operaciones importantes, con manejo de errores y parámetros adecuados.	Se desarrollan menos de 5 procedimientos, presentan errores de ejecución, no manejan excepciones o carecen de lógica de negocio significativa.	
			Rango del punteo	20 - 12	11 - 0	
2.4	Migración de Datos	5	Descripción	Los datos se migran correctamente desde la fuente cruda a la base de datos normalizada, manteniendo integridad y consistencia.	La migración presenta errores, datos inconsistentes, pérdida de información o no se completa correctamente.	
			Rango del punteo	5 - 3	2 - 0	
	Sub-Total de Puntos	**60**				

	Total	**100**				

8.3 Comentarios Generales